# Spécification d'extraction mSupply · SUM (Suivi de l'Utilisation de mSupply)

**Destinataire :** DAP / Nouvelle PSP-CI (chargé de l'extraction)
**Version :** 2.4 (2026-10-19) · révisions, après l'audit des piliers sur le premier fichier réel : fenêtre ouverte au 1er jour du 2e mois précédent ; toutes les factures fournisseur `si` (`nw`, `cn`, `fn`), avec leur date de finalisation et la livraison liée ; réquisitions citées par une facture ; `rc` transmis en nature `encaissement` ; type de structure tranché par le préfixe du nom, catégorie mSupply transmise à côté. Version 2.3 (2026-10-13) : INVENTAIRES gagne `heure_inventaire` et `numero_inventaire` ; quantités en unités, sans conversion par le conditionnement ; réquisition du site servi dans TRANSACTIONS ; paramètres contrôlés par le script. Version 2.2 : PRODUITS limité aux traceurs (la liste du script fait foi), STOCK_ACTUEL agrégé par lot. Version 2.1 : région en lien direct, sites du périmètre désactivés inclus, mois couvert des réquisitions borné à M-2..M, règle de la ligne d'exemple
**Objet :** contrat de données pour l'alimentation hebdomadaire du tableau de bord DQA (40 sites, six piliers PAQD).
Ce document remplace le canevas V1 (`Canevas_Extraction_mSupply_DQA.xlsx`). Il décrit **10 jeux de données**, leur grain, chaque colonne et sa source dans la base mSupply.
**Livrable = un classeur Excel unique**, `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx` (gabarit joint) : un onglet par jeu, avec pour chaque colonne sa consigne (ligne 4), son nom exact (ligne 5, à ne pas modifier) et une ligne d'exemple (ligne 6, à supprimer). C'est ce fichier, et lui seul, qui est transmis chaque semaine au tableau de bord.

---

## 1. Cadence et fenêtre

- **Fréquence :** hebdomadaire, le même jour chaque semaine.
- **Fenêtre d'extraction :** du **1er jour du 2e mois avant la date d'extraction** jusqu'à la date d'extraction (extraction du 12 octobre : du 1er août au 12 octobre), à chaque extraction et non « depuis le dernier envoi ». Le mois M-2 est ainsi extrait en entier (une fenêtre de 45 jours le notait sur ses derniers jours seulement), et le recouvrement permet de rattraper une semaine manquée. Le script refuse un autre début.
- **Période de calcul :** le **mois PAQD** en cours, déclaré dans METADATA. La fenêtre est volontairement plus large que le mois.
- **Cycle PAQD :** 4 mois consécutifs, notés M+1 à M+4. Trois cycles par an sur l'année civile (C1 = janvier-avril, C2 = mai-août, C3 = septembre-décembre).

---

## 2. Format de livraison

- **Un seul classeur Excel** (`.xlsx`), à partir du gabarit `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx`.
- **Un onglet par jeu**, nommé exactement comme indiqué (`METADATA`, `SITES`, `SITE_PROGRAMME`, `PRODUITS`, `TRANSACTIONS`, `LIGNES_TRANSACTIONS`, `STOCK_ACTUEL`, `INVENTAIRES`, `INVENTAIRE_LIGNES`, `REQUISITIONS`).
- **Ligne 5 de chaque onglet = noms de colonnes**, à ne ni renommer, ni déplacer, ni supprimer. Les données commencent à la ligne 6.
- **Ligne d'exemple** (ligne 6 du gabarit, en gris italique) : les données s'écrivent à partir de la ligne 6 et l'écrasent. Une fois les données en place, **ne jamais supprimer la ligne 6** : elle contient alors la première vraie donnée. En saisie manuelle, effacer seulement sa mise en

forme. La chaîne `lancer_extraction.sh` de la DAP le fait d'elle-même et vérifie le classeur produit ; ce fichier s'envoie tel quel, sans être réenregistré dans Excel (contrôle possible : `python csv_vers_canevas.py --verifier <fichier>`).

- **Dates :** format `AAAA-MM-JJ` (ex. `2026-08-15`), saisi comme **texte** pour éviter toute reconversion Excel. Jamais d'heure.
- **Nombres :** point décimal, sans séparateur de milliers, sans unité.
- **Valeur absente :** cellule vide. Ne pas écrire `NULL`, `N/A`, `-`, `néant`.
- **Identifiants :** reprendre exactement les identifiants mSupply (`*.id`), sans reformatage.
- **Booléens :** `OUI` / `NON`.

---

## 3. Contrôle à la réception

- **Compteurs METADATA bloquants :** pour chaque jeu, `nb_lignes_<JEU>` doit égaler le nombre de lignes réellement transmises (hors en-tête et hors ligne d'exemple). Tout écart entraîne le **rejet du classeur entier** : un import partiel produit des indicateurs faux d'apparence valide.
- **Onglet ou colonne manquant :** un onglet obligatoire absent, ou un nom de colonne (ligne 5) modifié, entraîne le rejet.
- **Références croisées :** tout `site_id`, `produit_id`, `programme_id`, `transaction_id`, `inventaire_id` cité dans un jeu doit exister dans le jeu de référence correspondant.
- **Renvoi d'un classeur :** un classeur renvoyé, identique ou corrigé, pour le même mois PAQD **remplace** les données de ce mois : pas de doublon, pas de double comptage.
- **Contrôles en amont, dans le script d'extraction :** les paramètres (cycle, rang du mois, bornes du mois, fenêtre) sont vérifiés avec les mêmes règles qu'au dépôt ; une erreur arrête l'extraction avant toute production de fichier (« PARAMETRE INCORRECT : … »). Chaque jeu sort avec une seule ligne par clé (site, produit, lot…), condition pour que le lot soit accepté.

---

## 4. Les 10 jeux de données

Légende « Requis » : ● obligatoire · ○ facultatif · ▶ obligatoire sous condition.

### 4.1 METADATA · informations sur l'extraction (clé / valeur)

| Champ | Type | Requis | Contenu |
|---|---|---|---|
| `date_extraction` | date | ● | date d'exécution de l'extraction |
| `cycle_paqd` | texte | ● | `AAAA-CN`, ex. `2026-C2` |
| `mois_paqd` | texte | ● | `M+1`, `M+2`, `M+3` ou `M+4` |
| `mois_debut` | date | ● | premier jour du mois PAQD |
| `mois_fin` | date | ● | dernier jour du mois PAQD |
| `fenetre_debut` | date | ● | premier jour de la fenêtre d'extraction |
| `fenetre_fin` | date | ● | dernier jour de la fenêtre d'extraction |
| `version_msupply` | texte | ● | version du serveur mSupply source |
| `realisee_par` | texte | ● | nom et service |
| `nb_lignes_SITES` … `nb_lignes_REQUISITIONS` | entier | ● | un compteur par jeu ci-dessous (9 compteurs) |
| `observations` | texte | ○ | toute anomalie constatée pendant l'extraction |

### 4.2 SITES · grain : un site

Tous les magasins actifs (pour résoudre les rattachements district), plus les sites du périmètre DQA même désactivés (leurs mouvements sont extraits, ils doivent donc figurer ici), avec marquage du périmètre DQA.

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `site_id` | texte | ● | `store.id` |
| `site_code` | texte | ● | `store.code` |
| `site_nom` | texte | ● | `store.name` |
| `district` | texte | ● | `store.name_id → name.category1_id → name_category1.description` |
| `region` | texte | ● | `name_category1.parent_id → name_category1_level2.description` (lien direct, vérifié par la DAP le 2026-10-12) |
| `type_structure` | texte | ● | le palier, tranché par le préfixe du nom du site, à défaut `name_category3` (voir §5.3) |
| `actif` | OUI/NON | ● | `store.disabled = false` |
| `dans_perimetre_dqa` | OUI/NON | ● | **liste fournie par la mission DQA** (annexe A) |
| `type_structure_msupply` | texte | ○ | type déduit de la seule catégorie `name_category3` ; vide si elle ne désigne pas un type ( `NPSP` ). Différent de `type_structure` : catégorie à corriger dans mSupply (§5.3) |

### 4.3 SITE_PROGRAMME · grain : (site, programme)

Quels programmes de santé chaque site gère. **Pilote le calcul du pilier P1**
(nombre d'inventaires et de réquisitions attendus = nombre de programmes gérés).

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `site_id` | texte | ● | `list_master_name_join.name_id` (magasin correspondant) |
| `programme_id` | texte | ● | `list_master.id` où `list_master.isprogram = true` |
| `programme_code` | texte | ● | `list_master.code` |
| `programme_nom` | texte | ● | `list_master.description` |
| `actif` | OUI/NON | ● | rattachement actif ( `list_master_name_join` , `list_master.inactive = false` ) |

### 4.4 PRODUITS · grain : un produit

**Uniquement les produits traceurs (annexe A).** Le tableau de bord tient pour traceur tout produit de cet onglet : sa liste des traceurs est mise à jour à chaque import (un produit absent du dernier fichier devient inactif). Ajouter ou retirer un traceur se fait donc dans la liste du script d'extraction, et nulle part ailleurs.

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `produit_id` | texte | ● | `item.id` |
| `produit_code` | texte | ● | `item.code` |
| `produit_nom` | texte | ● | `item.item_name` |
| `unite` | texte | ○ | `item.unit_id` → libellé de l'unité |
| `programmes` | texte | ○ | codes des programmes ( `list_master` `isprogram` ) contenant l'item via `list_master_line` , séparés par `;` |

### 4.5 TRANSACTIONS · grain : une transaction

Transactions dont la `finalised_date` **ou** la `confirm_date` tombe dans la fenêtre d'extraction. Inclure les annulations (marquées), exclure les brouillons.
**Exception : les factures fournisseur** `si` sont toutes transmises, quel que soit leur statut ( `nw` , `cn` , `fn` ), dès que leur `entry_date` tombe dans la fenêtre. Une facture adressée au site et jamais confirmée est précisément ce

que mesure la complétude des réceptions (ADR 0019) ; une facture n'est réceptionnée qu'au statut `fn`, à sa date de finalisation (ADR 0018).

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `transaction_id` | texte | ● | `transact.id` |
| `site_id` | texte | ● | `transact.store_id` |
| `nature` | texte | ● | **dérivée** (voir §5.1) |
| `programme_id` | texte | ▶ | `transact.programid` (obligatoire si présent dans mSupply) |
| `type_transaction` | texte | ● | `transact.type` ( `ci` , `si` , `sc` , `cc` , `rc` ...) |
| `mode` | texte | ● | `transact.mode` ( `store` , `dispensary` ...) |
| `statut` | texte | ● | `transact.status` ( `fn` = finalisée) |
| `annulation` | OUI/NON | ● | `transact.is_cancellation` |
| `date_saisie` | date | ● | `transact.entry_date` |
| `date_confirmation` | date | ○ | `transact.confirm_date` |
| `date_livraison` | date | ○ | `transact.ship_date` |
| `requisition_id` | texte | ○ | `transact.requisition_id` ; si cette réquisition appartient au magasin qui distribue et est liée ( `linked_requisition_id` ) à celle d'un autre magasin, l'identifiant de cette dernière (la réquisition du site servi) |
| `goods_received_id` | texte | ○ | `transact.goods_received_id` |
| `commentaire` | texte | ▶ | `transact.comment` (obligatoire si `nature` ∈ { `ajustement_positif` , `ajustement_negatif` }) |
| `date_finalisation` | date | ▶ | `transact.finalised_date` (obligatoire si `statut = fn` ; pour une facture `si` , date de réception) |
| `transaction_liee_id` | texte | ○ | facture `si` seulement : la livraison qui l'a produite, `transact.linked_transaction_id` de la facture, à défaut la transaction d'un autre magasin dont `linked_transaction_id` désigne la facture. Vide pour un site livré par la NPSP |
| `date_finalisation_liee` | date | ○ | facture `si` seulement : `finalised_date` de cette livraison, qui fixe le mois où la facture doit être acceptée. Transmise directement : le district peut être hors périmètre |

### 4.6 LIGNES_TRANSACTIONS · grain : (transaction, produit, lot)

**Restreint aux produits de la liste traceurs (annexe A).**

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `ligne_id` | texte | ● | `trans_line.id` |
| `transaction_id` | texte | ● | `trans_line.transaction_id` |
| `produit_id` | texte | ● | `trans_line.item_id` |
| `programme_id` | texte | ○ | `trans_line.program_id` |
| `lot` | texte | ○ | `trans_line.batch` |
| `quantite` | nombre | ● | `trans_line.quantity` (quantité réelle en conditionnement) |
| `taille_conditionnement` | nombre | ● | `trans_line.pack_size` , à titre d'information : `quantite` est déjà en unités, jamais multipliée |
| `type_ligne` | texte | ● | `trans_line.type` ( `stock_in` , `stock_out` , `service` ...) |
| `issu_ajustement` | OUI/NON | ● | `trans_line.is_from_inventory_adjustment` |
| `date_peremption` | date | ○ | `trans_line.expiry_date` |

### 4.7 STOCK_ACTUEL · grain : (site, produit, lot)

Photographie du stock disponible à la date d'extraction. **Restreint aux traceurs (annexe A).**

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `site_id` | texte | ● | `item_line.store_id` |
| `produit_id` | texte | ● | `item_line.item_id` |
| `lot` | texte | ○ | `item_line.batch` |
| `quantite_disponible` | nombre | ● | `item_line.available` (en unités : dispensation à l'unité) |
| `date_peremption` | date | ○ | `item_line.expiry_date` |
| `date_photo` | date | ● | jour d'exécution du script ( `item_line` n'a pas d'historique) |

**Une seule ligne par (site, produit, lot).** mSupply répartit souvent un même lot sur plusieurs `item_line` (emplacements, conditionnements) : les agréger, quantité sommée, péremption la plus proche ( `min(expiry_date)` ). Le lot du 2026-10-12 portait 3889 lignes pour 2699 clés.

### 4.8 INVENTAIRES · grain : un inventaire

Inventaires ( `stock_take` ) dont la `stock_take_date` tombe dans la fenêtre.

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `inventaire_id` | texte | ● | `stock_take.id` |
| `site_id` | texte | ● | `stock_take.store_id` |
| `programme_id` | texte | ▶ | `stock_take.programid` (obligatoire si présent) |
| `date_inventaire` | date | ● | `stock_take.stock_take_date` |
| `statut` | texte | ● | `stock_take.status` ( `fn` = finalisé) |
| `invad_additions_id` | texte | ○ | `stock_take.invad_additions_id` |
| `invad_reductions_id` | texte | ○ | `stock_take.invad_reductions_id` |
| `heure_inventaire` | heure `HH:MM:SS` | ○ | `stock_take.stock_take_time` |
| `numero_inventaire` | nombre | ○ | `stock_take.serial_number` |

**Plusieurs inventaires le même jour.** Un site peut finaliser plusieurs inventaires le même jour sur le même produit (recomptage, correction). Le tableau de bord retient le dernier finalisé : heure, puis numéro attribué par mSupply. Les deux colonnes doivent figurer en en-tête (sinon le classeur est rejeté) ; leurs valeurs peuvent être vides. Le numéro suit la création de l'inventaire et n'est pas unique par site (contrôle DAP du 2026-10-13) : il ne sert qu'à départager deux inventaires de même heure.

### 4.9 INVENTAIRE_LIGNES · grain : (inventaire, produit, lot)

**Restreint aux traceurs (annexe A).** Une ligne par (inventaire, produit, lot), **sans doublon**.

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `inventaire_id` | texte | ● | `stock_take_lines.stock_take_id` |
| `produit_id` | texte | ● | `stock_take_lines.item_id` |

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `lot` | texte | ○ | `stock_take_lines.batch` |
| `quantite_theorique` | nombre | ● | `stock_take_lines.snapshot_qty` (en unités, sans multiplication par le conditionnement) |
| `quantite_comptee` | nombre | ● | `stock_take_lines.stock_take_qty` (en unités) |

### 4.10 REQUISITIONS · grain : une réquisition

**Seulement les réquisitions propres de chaque site** ( `requisition.type` différent de `response` et `EPIWastageResponse` ). Quand un site commande à son district, mSupply crée aussi une copie de travail chez le district (la réponse) : l'extraire ferait compter au district des réquisitions qu'il n'a pas soumises. La réponse sert uniquement à rattacher la distribution du district à la demande du site (colonne `requisition_id` de TRANSACTIONS).
Réquisitions dont la `date_entered` **ou** la période couverte touche la fenêtre, **et** dont le mois couvert tombe entre M-2 et M (M = mois PAQD) : c'est la plage que le tableau de bord exploite. Une réquisition saisie tardivement pour un mois plus ancien n'est pas transmise.
**Exception :** une réquisition citée par une facture `si` transmise ( `requisition_id` de TRANSACTIONS) l'est aussi, quels que soient sa date et son mois couvert. La complétude des réceptions part de la réquisition du mois M-1 (ADR 0019) : le mois M-2 de la fenêtre a besoin de celles du mois M-3.

| Colonne | Type | Requis | Source mSupply |
|---|---|---|---|
| `requisition_id` | texte | ● | `requisition.id` |
| `site_id` | texte | ● | `requisition.store_id` |
| `programme_id` | texte | ▶ | `requisition.programid` (obligatoire si présent) |
| `periode_id` | texte | ○ | `requisition.periodid` |
| `mois_couvert_debut` | date | ● | `period.startdate` de `periodid` ; à défaut, 1er jour du mois de `date_stock_take` |
| `mois_couvert_fin` | date | ● | `period.enddate` ; à défaut, dernier jour du même mois |
| `date_soumission` | date | ● | `requisition.date_entered` |
| `date_inventaire_ref` | date | ○ | `requisition.date_stock_take` |
| `date_reception` | date | ▶ | `requisition.date_order_received` (obligatoire si `statut` indique une réception) |
| `statut` | texte | ● | `requisition.status` |
| `statut_autorisation` | texte | ○ | `requisition.authorisationstatus` |
| `type_requisition` | texte | ● | `Urgente` si `requisition.is_emergency = true` , sinon `Ordinaire` |

---

## 5. Vocabulaires contrôlés

### 5.1 `nature` d'une transaction · règle de dérivation

À évaluer **dans cet ordre**, la première règle qui s'applique gagne :

| Ordre | `nature` | Condition |
|---|---|---|
| 1 | `ajustement_positif` / `ajustement_negatif` | la transaction est référencée par `stock_take.invad_additions_id` (positif) ou `invad_reductions_id` (négatif) ; **ou** toutes ses `trans_line` ont `is_from_inventory_adjustment = true`. Signe = celui de `Σ(stock_take_qty - snapshot_qty)`. |
| 2 | `dispensation` | `type = 'ci'` **et** `mode = 'dispensary'` |
| 3 | `distribution` | `type = 'ci'` **et** `mode = 'store'` |
| 4 | `facture_fournisseur` | `type = 'si'` |
| 5 | `encaissement` | `type = 'rc'` : reçu de paiement (« Reçu pour facture(s) … »), sans produit, exclu des piliers (ADR 0018) |
| 6 | `retour_fournisseur` | `type = 'sc'` |
| 7 | `retour_client` | `type = 'cc'` |
| 8 | `autre` | tout le reste |

### 5.2 `statut` · valeurs mSupply attendues

Transactions : `fn` (finalisé) · `cn` (confirmé) · `nw` (nouveau). Le statut `sg` (suggéré) n'existe que pour les réquisitions et les inventaires. Le tableau de bord ne calcule que les `fn` ; les factures `cn` et `nw` servent au dénominateur de la complétude des réceptions.

### 5.3 `type_structure` : tranché par le préfixe du nom

`type_structure` porte l'un des libellés `ESPC`, `HG`, `CHR`, `CHU`, `District sanitaire`. Le **préfixe du nom du site** l'emporte sur la catégorie mSupply (ADR 0021) : il suit la convention nationale de dénomination, alors qu'une catégorie mal saisie appliquerait au site le mauvais délai de réquisition et la mauvaise strate (lot du 2026-10-14 : 26 sites en conflit, dont CHR PUBLIC de BONDOUKOU typé ESPC).

1. Le nom commence par un sous-type reconnu : `CSU`, `CSR`, `CSUS`, `CSA`, `FSU`, `CAT`, `DR`, `INFIRMERIE` donnent `ESPC` ; `CHR` donne `CHR` ; `HG`, `HGS`, `HÔPITAL GÉNÉRAL` donnent `HG` ; `CHU` donne `CHU` ; `DISTRICT SANITAIRE`, `DDS` donnent `District sanitaire`.
2. Sinon, `name_category3` : `ESPC`, `CHU`, `District Sanitaire` ; `Hopital`, trop large, départagé en `CHR` / `HG` d'après le nom (`HG` par défaut).
3. Sinon vide (dépôts NPSP, magasins système).

`type_structure_msupply` transmet le type que donnerait la seule règle 2. Quand il diffère de `type_structure`, le script liste le site en fin d'extraction et le tableau de bord le signale à l'import : la catégorie est à corriger dans mSupply.

L'échéance de réquisition et le régime de scoring district ne sont plus dans l'extraction : ils sont administrés côté tableau de bord, dans le référentiel des types de structure (ADR 0013). Un libellé nouveau s'y rattache dans la console, sans nouvelle livraison.

---

## 6. Annexe A · Éléments fournis par la mission DQA

- **Liste des sites du périmètre DQA** (40 `site_id` / `site_code`), pour la colonne `dans_perimetre_dqa`.

- **Liste des produits traceurs** ( `produit_code` ), filtre des jeux PRODUITS, LIGNES_TRANSACTIONS, STOCK_ACTUEL, INVENTAIRE_LIGNES. Révisée à chaque cycle. Elle vit dans le script d'extraction ( `tmp_traceurs` ) et **fait foi** : le tableau de bord reprend l'onglet PRODUITS comme liste des traceurs.

Ces deux listes sont arrêtées par la mission et reportées dans le script d'extraction de la DAP.

---

## 7. Annexe B · Points à confirmer par la DAP

1. **Périodes mSupply mensuelles :** existe-t-il un calendrier de périodes ( `periodschedule` / `period` ) où chaque période = un mois civil ? Sinon, `mois_couvert_*` sera dérivé de `date_stock_take` (§4.10).
2. **Types `si` / `rc` :** résolu le 2026-10-14 sur le premier fichier réel. `si` est la facture fournisseur adressée au site ( `nw` , puis `cn` , puis `fn` ) ; `rc` est un reçu de paiement, sans produit, transmis en nature `encaissement` (ADR 0018). Point clos.
3. **Ajustements hors INVAD :** des pertes, casses ou péremptions sont-elles parfois saisies autrement qu'en ajustement d'inventaire (ex. sortie manuelle vers un tiers) ? Si oui, en quel volume approximatif.
4. **`transact.programid` / `requisition.programid` / `stock_take.programid` :** sont-ils systématiquement renseignés, ou faut-il un rattachement de repli (via la réquisition liée, ou la liste maîtresse du produit) ?
5. **`stock_take.serial_number` :** réponse de la DAP le 2026-10-13. Le numéro suit la création de l'inventaire, l'heure ( `stock_take_time` ) sa finalisation ; les deux ordres divergent dans 14 % des journées à plusieurs inventaires, et le numéro n'est pas unique par site. L'heure, toujours renseignée, fait foi ; le numéro ne départage que deux inventaires de même heure. Point clos.